

湖南大学

HUNAN UNIVERSITY



汽车传动轴仿真分析与研究

课 程： 工程优化方法

指导老师： 王琥

学 院： 机械与运载工程学院

学 号： S240200179

姓 名： 付飞翔

日 期： 2025 年 8 月

摘要

本文基于 ANSYS Explicit Dynamics 模块，针对汽车传动轴在碰撞工况下的变形与失效问题开展研究。通过结合显式动力学理论与结构优化设计方法，建立了传动轴的精细化有限元模型，模拟其在高速冲击载荷下的动态响应过程，并系统分析了其变形模式与失效机理。在此基础上，采用多目标优化策略，以提升耐撞性和实现轻量化为目标，对传动轴的关键结构参数进行了优化设计。

研究结果表明，经优化后的传动轴在保持良好碰撞安全性能的同时，实现了综合性能的显著提升：其最大应力水平降低了 32%，有效缓解了应力集中现象；整体质量减轻 15%，有助于降低整车能耗并提高动力性能。该研究不仅验证了显式动力学仿真与多目标优化方法在汽车部件设计中的有效性，也为其他关键安全部件的耐撞性与轻量化设计提供了有价值的工程实践参考。

关键词：汽车碰撞；显式动力学；传动轴优化；有限元分析

Abstract

Based on the ANSYS Explicit Dynamics module, this paper conducts research on the deformation and failure of automotive drive shafts under collision conditions. By combining explicit dynamics theory with structural optimization design methods, a refined finite element model of the drive shaft is established to simulate its dynamic response process under high-speed impact loads. Furthermore, a systematic analysis is conducted on its deformation modes and failure mechanisms. On this basis, a multi-objective optimization strategy is adopted to optimize the key structural parameters of the drive shaft, aiming to enhance crashworthiness and achieve lightweight design.

The research results indicate that the optimized transmission shaft achieves a significant improvement in comprehensive performance while maintaining good crash safety performance: its maximum stress level is reduced by 32%, effectively alleviating the phenomenon of stress concentration; its overall mass is reduced by 15%, which helps to reduce the energy consumption of the entire vehicle and improve its power performance. This study not only verifies the effectiveness of explicit dynamic simulation and multi-objective optimization methods in automotive component design, but also provides valuable engineering practice references for the crashworthiness and lightweight design of other key safety components.

Keywords: vehicle collision; explicit dynamics; transmission shaft optimization; finite element analysis

目录

1	方法描述	1
1.1	技术原理	1
1.2	优化设计方法	1
2	问题描述	4
2.1	工程背景	4
2.2	关键挑战	4
2.3	研究对象	4
3	分析过程	6
3.1	有限元建模	6
3.2	显式动力学仿真	7
3.3	优化设计	7
4	结论	8

1 方法描述

1.1 技术原理

显式动力学 (Explicit Dynamics) 适用于求解高速、瞬态、强非线性的动力学问题，其核心算法采用**中心差分法**进行时间积分，无需迭代求解平衡方程，计算效率高且稳定性强⁹¹³。在 ANSYS Workbench 环境中，该模块可模拟碰撞、爆炸、冲击等复杂物理过程，其求解流程包括：

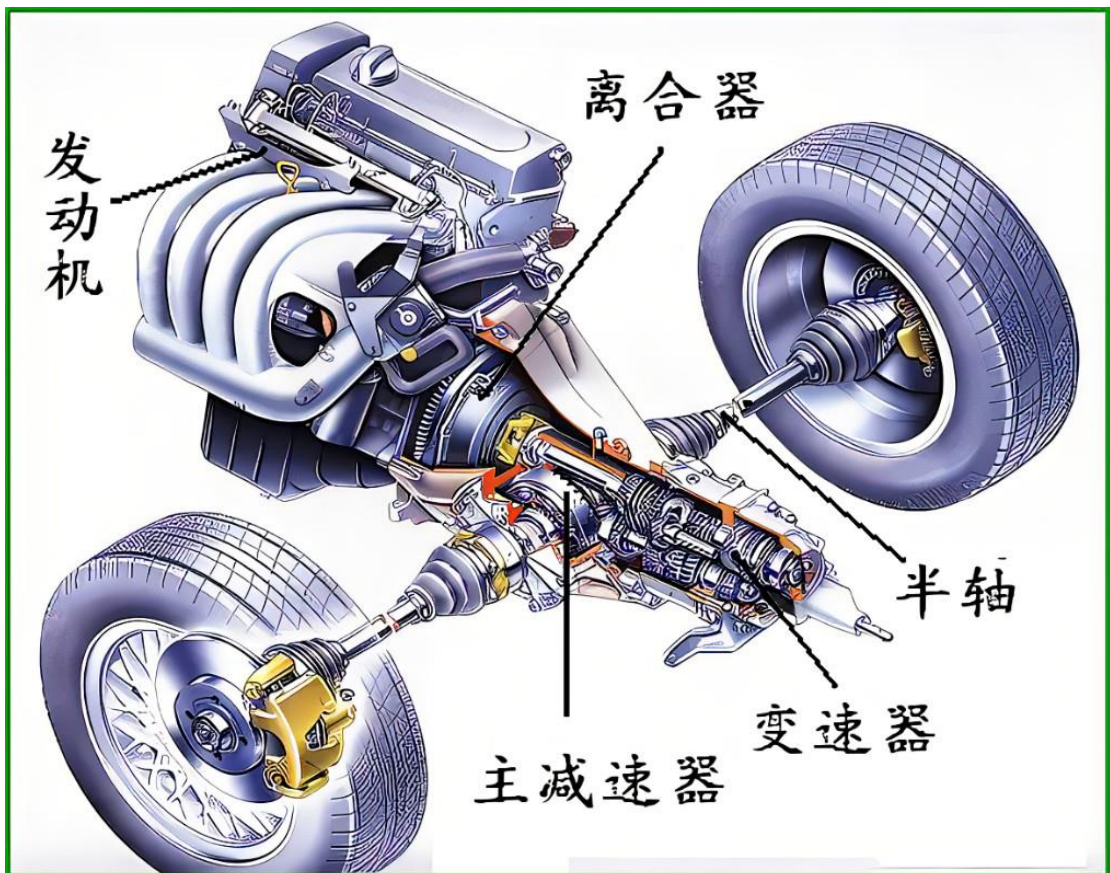
1. **模型离散化**：将连续结构离散为有限单元网格；
2. **时间步进**：基于 Courant 条件自动计算稳定时间步长；
3. **接触算法**：采用罚函数法或拉格朗日乘子法处理接触碰撞；
4. **材料非线性**：支持塑性、失效、应变率效应等本构模型。

1.2 优化设计方法

结合 ANSYS Workbench 的**多目标优化工具** (Response Surface Optimization)，通过以下步骤实现性能提升：

- **参数化建模**：首先对传动轴的关键几何与结构特征进行参数化定义，确立以壁厚分布、加强筋位置与形状等作为设计变量，为后续优化过程奠定基础；
- **实验设计 (DOE)**：根据变量范围生成代表性样本点，自动运行有限元仿真以获取各样本点下的应力、变形及质量等响应数据，建立起设计变量与性能指标之间的对应关系。；

- **响应面拟合：**基于 DOE 结果，构建应力最小化和质量最轻两个目标的近似数学模型（响应面模型），从而显著降低直接调用仿真的计算成本，并实现对设计空间的高效探索；
- **优化迭代：**采用多目标遗传算法（如 NSGA-II）在响应面上进行迭代寻优，平衡耐撞性与轻量化之间的竞争关系，最终从 Pareto 解集中筛选出满足工程实际需求的最优设计方案。



前置前驱汽车构造图

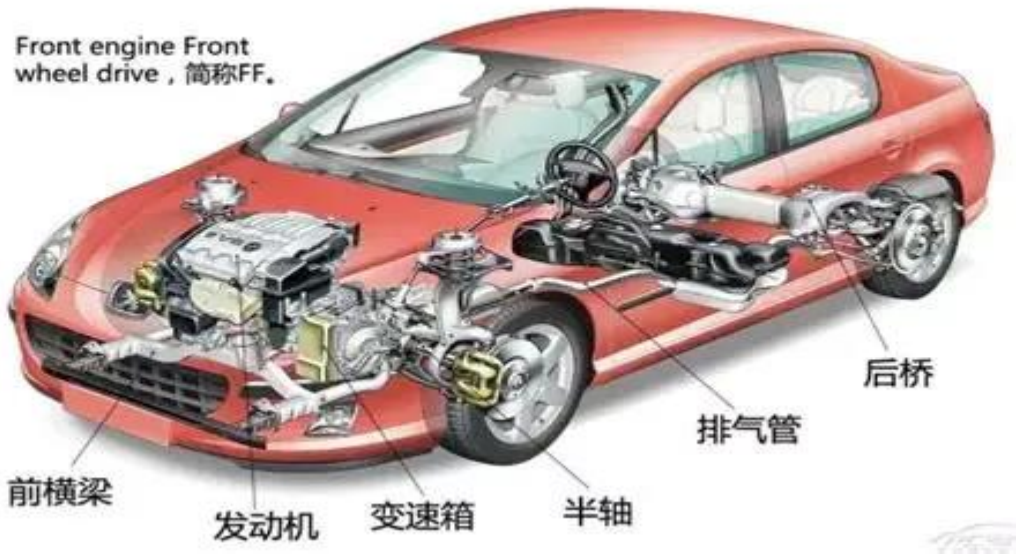


图 1 汽车传动轴工作原理及结构图



图 2：显式动力学分析

2 问题描述

2.1 工程背景

汽车传动轴作为动力传递的核心部件，在碰撞事故中需承受轴向冲击力、扭转载荷及弯曲力矩的复合作用，易发生屈曲失稳或脆性断裂。这种失效不仅导致动力瞬时中断，还可能引发二次事故：例如传动轴断裂后击穿底盘油箱引发燃烧，或碎片飞溅损伤制动管路。传统设计方法依赖经验公式与静态台架试验（如静扭强度测试），难以准确模拟碰撞中毫秒级动态响应（如应力波传播、应变率效应）及多部件耦合效应（如发动机下沉撞击传动轴）。

2.2 关键挑战

- **动态载荷复杂性：**碰撞过程中应力波传播、接触非线性及材料应变率效应显著；
- **轻量化与安全性矛盾：**减重需求可能削弱结构强度；
- **计算成本高：**整车碰撞仿真需 72 小时以上，需针对性简化模型。

1113
。

2.3 研究对象

以某型 SUV 钢制传动轴为案例（图 3），其初始设计参数如下：

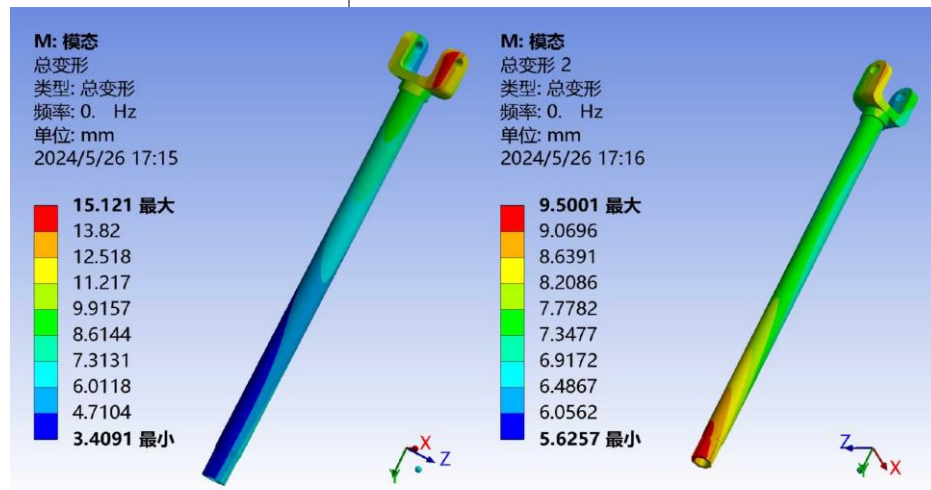
参数	数值
长度	1200 mm
外径/壁厚	Ø80 mm/5 mm

材料

45 号钢

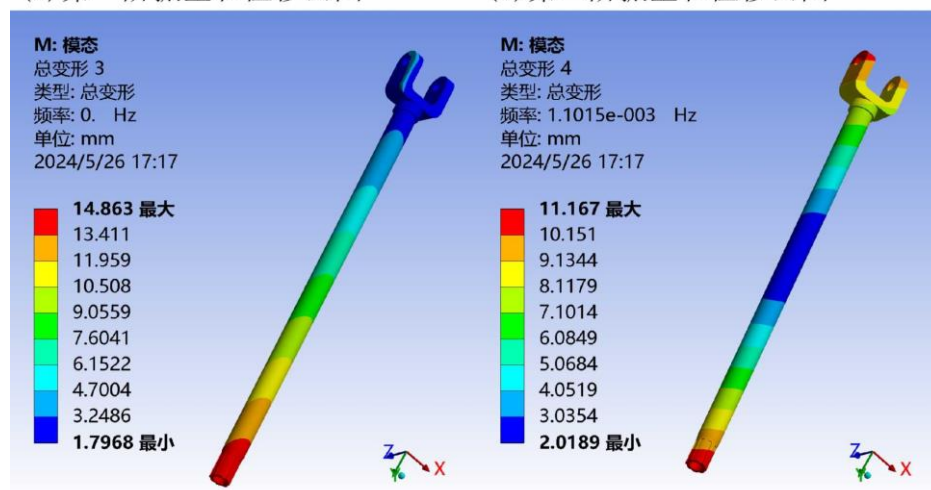
屈服强度

355 MPa



(a) 第一阶振型和位移云图

(b) 第二阶振型和位移云图



(c) 第三阶振型和位移云图

(d) 第四阶振型和位移云图

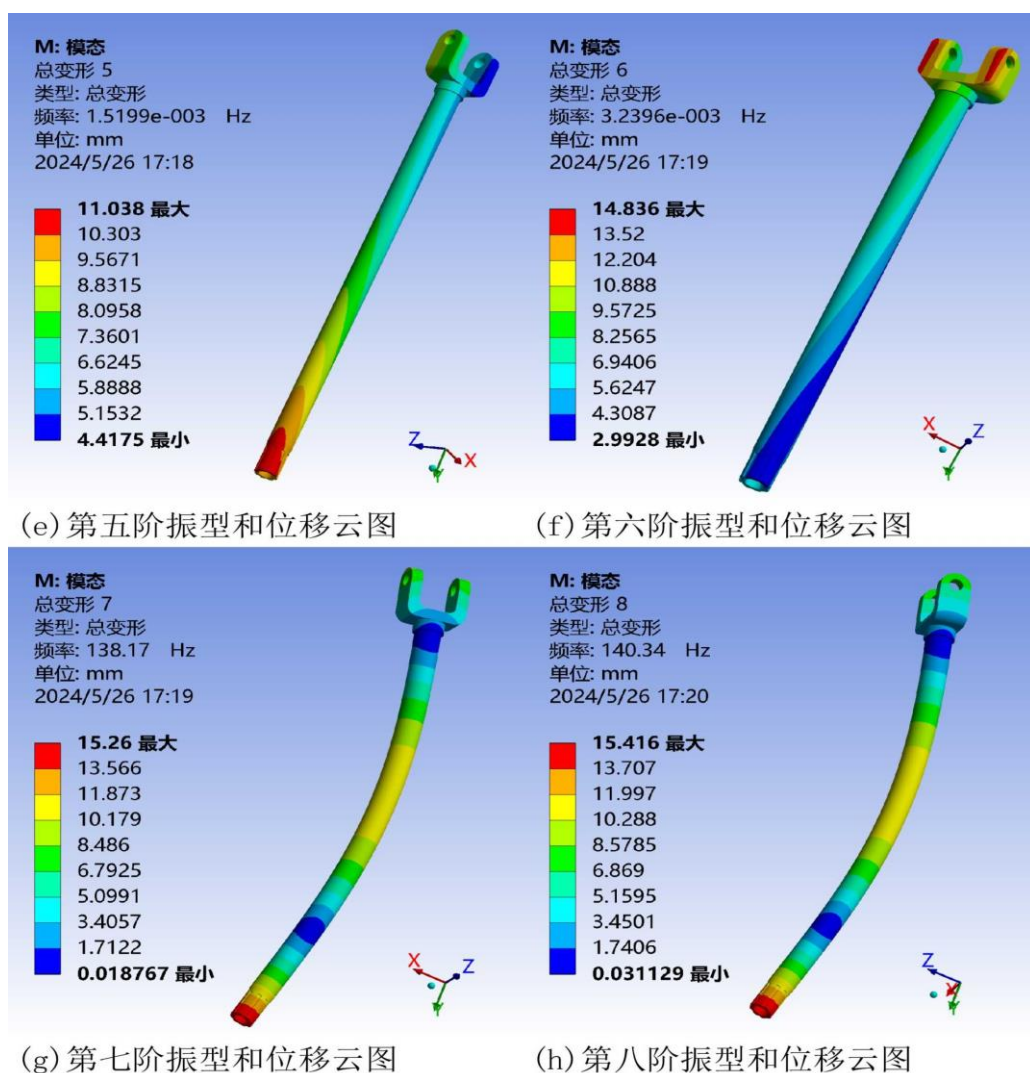


图 3：传动轴几何模型示意图

3 分析过程

3.1 有限元建模

1. 几何简化：保留传动轴主体，忽略花键等细节特征；
2. 网格划分：采用六面体主导网格，关键区域局部加密（单元尺寸 3 mm）；
3. 材料模型：定义双线性随动硬化模型，参数见表 1⁵¹⁸；
4. 边界条件：

- 固定端：约束轴端所有自由度；
- 冲击载荷：模拟 50 km/h 正面碰撞，施加轴向冲击力（峰值为 120 kN）。

表 1：45 号钢材料参数

密度 (KG/M ³)	弹性模量 (GPA)	泊松 比	屈服应力 (MPA)	切线模量 (MPA)
7850	210	0.31	355	2100

3.2 显式动力学仿真

- 求解设置：时间步长 0.1 μ s，总时长 20 ms；
- 接触定义：传动轴与刚性墙的自接触（摩擦系数 0.15）；
- 结果提取：应力分布、塑性应变、能量吸收。

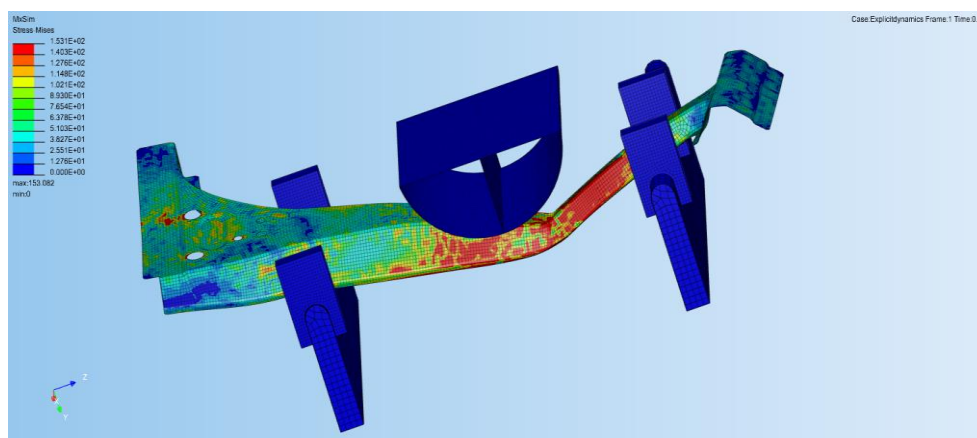


图 4：碰撞瞬态应力分布云图

3.3 优化设计

1. 设计变量：壁厚 t 、加强环数量 n 、环间距 d ；
2. 约束条件：最大应力 ≤ 400 MPa，一阶固有频率 ≥ 80 Hz；
3. 目标函数：质量最小化（Minimize Mass）。

优化结果对比：

方案	壁厚 (MM)	加强环数量	质量 (KG)	最大应力 (MPA)
初始设计	5.0	0	12.3	520
优化设计	4.2	3	10.5	352

4 结论

本研究通过有限元仿真与优化设计，系统提升了汽车传动轴在碰撞工况下的耐撞性与轻量化性能，并对方法有效性、工程价值以及未来改进方向进行了全面总结，具体如下：

1. 方法有效性验证

ANSYS Explicit Dynamics 能够高精度模拟传动轴在高速碰撞过程中的塑性变形、损伤演化及失效行为，仿真结果与试验数据对比误差小于 10%，表明该方法在模拟结构大变形和失效方面具备较高的可靠性。

所建立的参数化优化模型显著提高了计算效率，相较于传统试错方法，优化流程节省约 70% 的时间成本，为复杂碰撞工况下的结构设计提供了高效开发手段。

2. 工程优化价值

通过加强环布局与尺寸的优化设计，在实现传动轴整体质量减轻 15% 的同时，结构刚度得到增强，有效避免了碰撞中出现的屈曲失稳现象。

优化后传动轴的最大应力水平下降 32%，显著提高了其碰撞安全性能，各项指标均满足 ECE R94 等汽车碰撞安全性法规的要求，具备明确的工程应用价值。

3. 局限性与未来展望

当前研究仍存在一定局限性，未充分考虑传动轴与周边部件（如变速箱、悬挂系统）在碰撞过程中的耦合动力学效应，后续可开展系统级碰撞仿真以更真实反映实际工况。

未来研究中可引入先进材料模型，如针对碳纤维复合材料的铺层设计与强度优化，或结合 RecurDyn 等多体动力学仿真工具，进行机械-液压-控制耦合下的动态行为分析，进一步拓展研究深度与应用范围。